1. Introducción

En esta cuarta y última etapa, el objetivo es integrar todos los componentes del proyecto en una aplicación completamente funcional.

La aplicación desarrollada debe guardar coherencia con los requerimientos, diagramas, prototipos y documentación elaborados en las etapas anteriores. El sistema debe ejecutarse correctamente, contar con su base de datos operativa y permitir realizar las operaciones principales de manera estable.

Además del desarrollo técnico, esta instancia requiere acompañar la entrega con documentación completa, incluyendo un Manual Técnico, un Manual de Usuario y la evidencia de pruebas unitarias e integración que demuestren el correcto funcionamiento del sistema.

La presentación debe reflejar tanto el trabajo de diseño y desarrollo como la capacidad de comunicar el funcionamiento y la estructura del proyecto a nivel profesional.

2. **Manual Técnico**

El Manual Técnico es un documento dirigido a desarrolladores o personas con conocimientos técnicos que necesiten instalar, mantener o continuar el desarrollo de la aplicación.

Su propósito es describir cómo está construido el sistema, qué componentes lo integran y cómo se puede reproducir o desplegar el entorno de trabajo.

Debe incluir, como mínimo, los siguientes apartados:

- Introducción general: breve descripción del sistema, objetivo y alcance.
- Arquitectura del sistema: descripción del modelo general utilizado (por capas, MVC, modular, entre otros) y tecnologías empleadas.
- Estructura del proyecto: descripción de las carpetas principales, clases, Activities, vistas o componentes relevantes.
- Base de datos:
    - Diagrama Entidad–Relación (DER).
    - Descripción de tablas y campos.
    - Relaciones entre tablas.
- Configuración e instalación:
    - Tecnologías utilizadas.
    - Versiones requeridas.
    - Dependencias necesarias.

    - Configuración inicial.
    - Pasos para importar o abrir el proyecto.
    - Pasos para ejecutar la aplicación.
    - Pasos para crear o restaurar la base de datos, si corresponde.
    - Credenciales de prueba, si existen.
- Componentes principales: descripción técnica de los módulos clave, métodos y responsabilidades.
- Gestión de errores y validaciones: explicación de cómo se manejan errores de conexión, validaciones de datos y situaciones excepcionales.
- Pruebas implementadas: resumen de las pruebas unitarias e integración realizadas.

El objetivo es que cualquier persona con conocimientos en desarrollo pueda comprender el funcionamiento interno del sistema, ejecutarlo y continuar su evolución sin depender de los desarrolladores originales.

3. Manual de Usuario

El Manual de Usuario está orientado al público final.

Debe explicar de forma clara, sencilla y visual cómo se utiliza la aplicación, qué funciones ofrece y cómo navegar por ella.

Estructura sugerida:

- Introducción: propósito de la aplicación y público objetivo.
- Requisitos mínimos: versión del sistema operativo, conexión a Internet u otros requisitos necesarios.
- Pantalla principal: descripción de los menús, opciones o botones principales.
- Flujos de uso: explicación paso a paso de las acciones más importantes del sistema.
- Capturas de pantalla: acompañadas por una breve descripción de cada funcionalidad.
- Mensajes o alertas frecuentes: significado y posibles soluciones.

El manual puede mantener la misma identidad visual utilizada en los prototipos realizados durante las etapas anteriores para conservar la coherencia del proyecto.

4. Base de Datos y CRUD

La aplicación final debe incluir una base de datos funcional, utilizando la tecnología que resulte adecuada para el proyecto (SQLite, Firebase, MySQL u otra alternativa).

El sistema debe implementar correctamente las cuatro operaciones básicas de persistencia de datos:

- Create (Crear): incorporación de nuevos registros.
- Read (Leer): consulta y visualización de registros existentes.
- Update (Actualizar): modificación de registros almacenados.
- Delete (Eliminar): eliminación de registros.

Estas operaciones deben poder realizarse desde la aplicación y demostrarse mediante evidencias de funcionamiento.

También es importante contemplar mecanismos básicos de validación y control de errores, tales como:

- Evitar registros duplicados cuando corresponda.
- Verificar que los campos obligatorios no se encuentren vacíos.
- Solicitar confirmación antes de realizar eliminaciones.
- Mostrar mensajes claros e informativos al usuario.

5. **Pruebas Unitarias**

Las pruebas unitarias son aquellas que se aplican sobre una unidad mínima del código, como una función, método o clase.

Su objetivo es comprobar que cada componente individual funcione correctamente de manera aislada.

Ejemplos:

- Verificar que un método de validación retorne el resultado esperado según los datos ingresados.
- Comprobar que una función de cálculo genere correctamente el resultado previsto.
- Validar que determinados métodos respondan adecuadamente ante diferentes escenarios.

Características principales:

- Son automáticas y pueden ejecutarse repetidamente.
- Permiten detectar errores en etapas tempranas del desarrollo.
- Facilitan el mantenimiento y la evolución del sistema.

Cada grupo deberá incluir al menos dos o tres pruebas unitarias representativas, documentando:

- Qué se probó.
- Cuál era el resultado esperado.
- Cuál fue el resultado obtenido.

Si se utiliza un framework de testing, deberán incluirse capturas o evidencias de ejecución junto con el código correspondiente.

6. Pruebas de Integración

Las pruebas de integración tienen como objetivo verificar que los distintos módulos del sistema funcionen correctamente en conjunto.

A diferencia de las pruebas unitarias, aquí se evalúa la interacción entre componentes.

Ejemplos:

- Verificar que la creación de un registro desde la interfaz impacte correctamente en la base de datos.
- Comprobar que los datos almacenados puedan recuperarse y visualizarse correctamente.
- Validar que la interacción entre interfaz, lógica de negocio y persistencia funcione de forma coherente.

Cada grupo deberá incluir al menos una o dos pruebas de integración, documentando:

- Los pasos realizados.
- El resultado esperado.
- El resultado obtenido.
- Evidencias mediante capturas de pantalla o registros de ejecución

7. Alcance lógico de las pruebas

No es necesario probar la totalidad del sistema.

Lo importante es que las pruebas seleccionadas sean representativas y permitan demostrar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del proyecto.

Se espera que:

- Las pruebas unitarias cubran partes específicas del código.

- Las pruebas de integración validen la interacción entre módulos.
- Las pruebas estén correctamente justificadas y documentadas.

Se valorará más la calidad, relevancia y claridad de las pruebas que la cantidad de casos presentados.

8. **Entregables**

La entrega final deberá incluir todos los archivos necesarios para evaluar, ejecutar y comprender el proyecto.

Cada grupo deberá entregar:

- Repositorio Git actualizado con la versión final del proyecto.
- Proyecto completo comprimido (.zip o .rar).
- Documento PDF con toda la documentación solicitada.
- Manual Técnico.
- Manual de Usuario.
- Evidencia de pruebas unitarias.
- Evidencia de pruebas de integración.
- Base de datos o scripts de creación, si corresponde.
- Archivo ejecutable, APK o enlace a la aplicación desplegada, cuando la tecnología utilizada lo permita.

Importante:

Debido a que los grupos pueden utilizar diferentes tecnologías, frameworks y entornos de desarrollo, el PDF deberá incluir claramente una sección de instalación y puesta en marcha.

Las instrucciones deben permitir que cualquier docente pueda descargar el proyecto, configurarlo y ejecutarlo siguiendo únicamente la documentación proporcionada.

La ausencia de instrucciones claras para la ejecución del proyecto podrá dificultar su evaluación.

9. Conclusión

Esta etapa final busca consolidar todos los conocimientos adquiridos durante el cuatrimestre, integrando diseño, desarrollo, documentación y testing en una entrega completa.

El producto resultante debe ser una aplicación funcional, correctamente documentada y acompañada por evidencias de prueba que permitan demostrar su calidad, estabilidad y grado de cumplimiento respecto de los objetivos planteados.

Asimismo, la entrega deberá reflejar la capacidad del equipo para desarrollar una solución tecnológica completa, comunicar sus decisiones de diseño y documentar adecuadamente el trabajo realizado.